



Traitement des données audiovisuelles

Décomposition d'une image

NASMANE Abdelhak
Mai 2026

Table des matières

Introduction	2
1 Principe général de la décomposition	2
2 Étude préliminaire sur une grille périodique	2
3 Décomposition par coupure fréquentielle franche	4
4 Décomposition par pondération fréquentielle douce	6
5 Décomposition variationnelle par le modèle ROF	7
6 Décomposition par le modèle TV-Hilbert	8
7 Comparaison des méthodes	9
8 Conclusion	9

Introduction

Ce travail étudie la décomposition d'une image observée u_0 en une composante de structure u et une composante complémentaire de texture u^c , de sorte que $u_0 = u + u^c$. Quatre approches sont comparées : une partition franche du spectre de Fourier, une pondération fréquentielle douce, le modèle variationnel ROF et le modèle mixte TV-Hilbert. Les expériences sont d'abord réalisées sur une grille synthétique, puis sur l'image *Barbara*. Les rayures du foulard et les motifs du fond permettent de bien observer le passage des détails vers la composante texture.

1 Principe général de la décomposition

Une image en niveaux de gris de M lignes et N colonnes est un signal discret bidimensionnel $u_0[m, n]$. La décomposition recherchée s'écrit

$$u_0 = u + u^c, \quad (1)$$

où u doit contenir les formes principales et les variations lentes, tandis que u^c doit regrouper les oscillations rapides, les motifs fins et les détails.

La transformée de Fourier discrète bidimensionnelle est définie par

$$\hat{u}_0[k, \ell] = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} u_0[m, n] \exp \left[-2i\pi \left(\frac{km}{M} + \frac{\ell n}{N} \right) \right]. \quad (2)$$

Chaque coefficient complexe $\hat{u}_0[k, \ell]$ mesure la contribution d'une onde sinusoïdale 2D : son module donne son importance et son argument donne sa phase. Après application de `fftshift`, la fréquence nulle se trouve au centre du spectre. Les coefficients proches du centre correspondent alors aux variations lentes, tandis que les coefficients éloignés correspondent aux variations rapides.

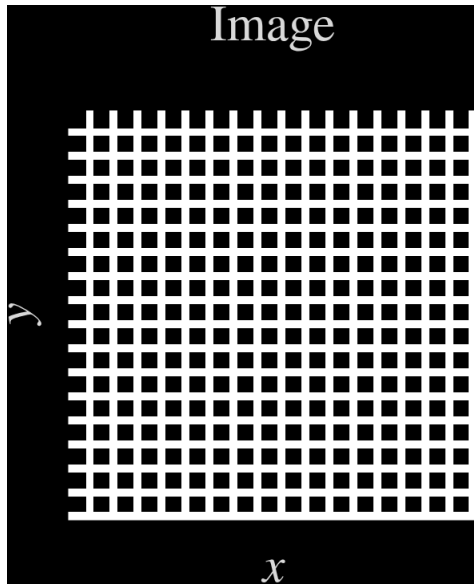
Une partition du spectre permet d'écrire

$$\hat{u}_0 = \hat{u} + \hat{u}^c. \quad (3)$$

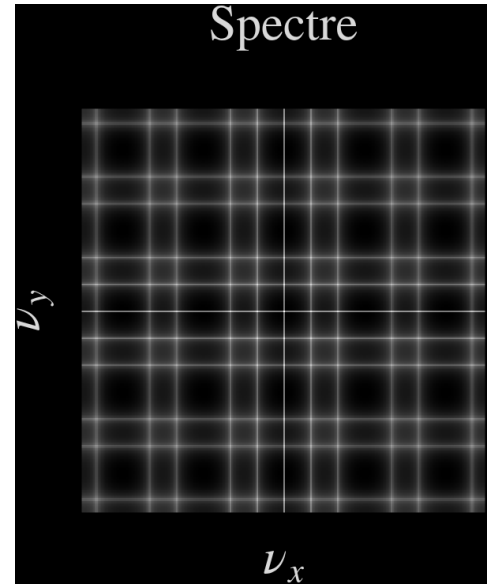
Par linéarité de la transformée inverse, cette égalité redonne exactement l'équation (1). Dans les scripts MATLAB, une éventuelle petite partie imaginaire numérique est supprimée avec la fonction `real`.

2 Étude préliminaire sur une grille périodique

La grille est périodique suivant les directions x et y . Si les lignes verticales sont séparées de P_x pixels, la fréquence fondamentale horizontale vaut $1/P_x$. Les lignes rectangulaires n'étant pas des sinusoïdes pures, leur spectre contient également les harmoniques k/P_x . Le même raisonnement s'applique aux lignes horizontales, avec les fréquences ℓ/P_y . Le spectre prend donc la forme d'un réseau régulier, dont le centre représente la valeur moyenne de l'image.



(a) Grille originale u_0 .



(b) Logarithme du module de son spectre.

FIGURE 1 – Image périodique et représentation fréquentielle.

Trois masques sont ensuite appliqués au spectre. Une bande verticale centrée en $\nu_x = 0$ élimine les hautes fréquences suivant x : les rayures verticales disparaissent et seules les lignes horizontales subsistent. Inversement, une bande horizontale centrée en $\nu_y = 0$ conserve les lignes verticales. Enfin, une bande diagonale sélectionne des vecteurs de fréquence obliques ; les rayures reconstruites sont orthogonales à cette direction fréquentielle.

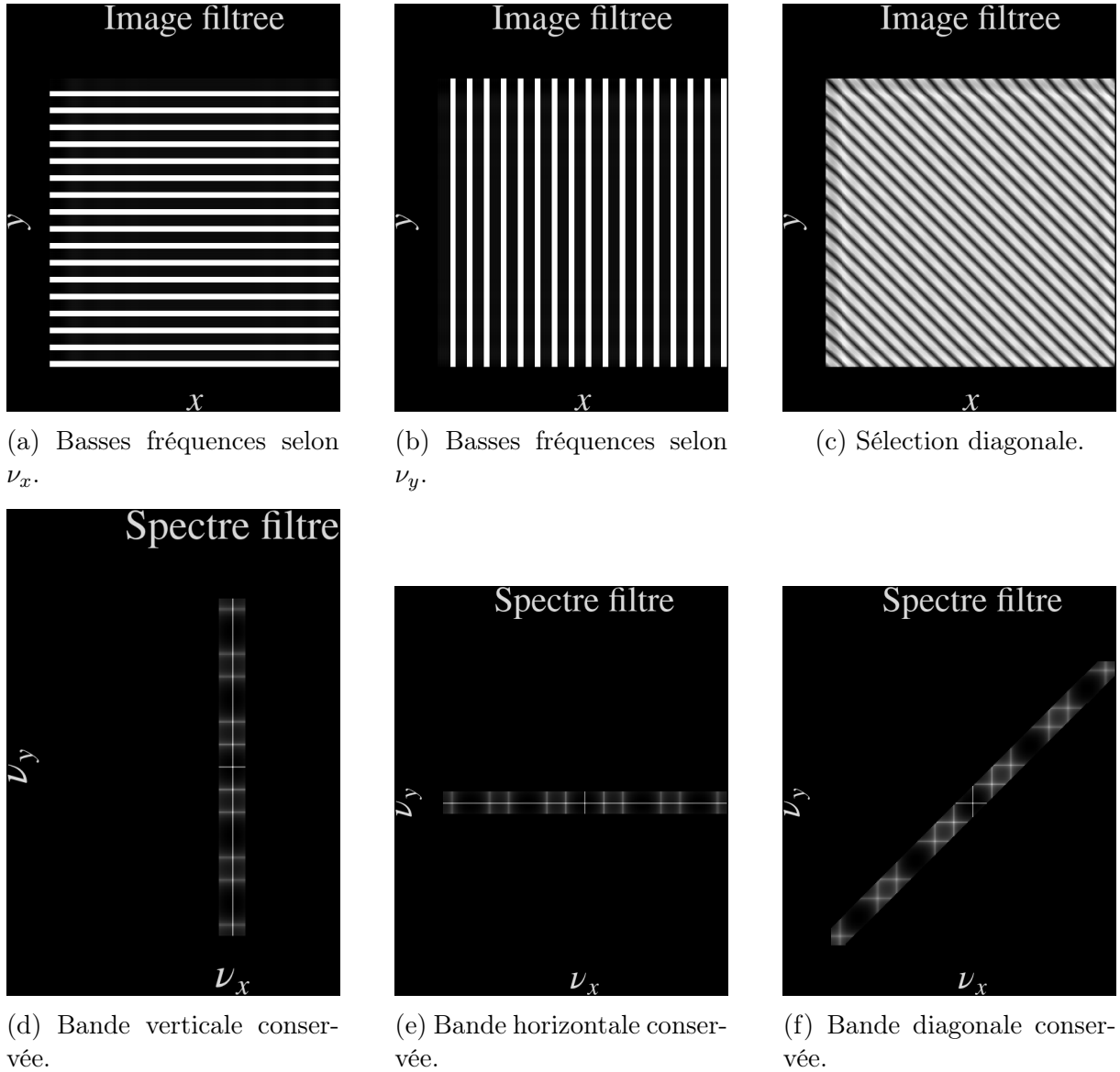


FIGURE 2 – Influence de l'orientation du masque spectral sur l'image reconstruite.

Observation. La correspondance entre le spectre et l'image n'est pas une correspondance directe entre lignes : une direction sélectionnée dans le spectre engendre des rayures orthogonales dans l'image. Les rayures diagonales sont moins nettes, car la bande oblique sélectionne une combinaison de coefficients qui ne correspond pas exactement aux deux familles de motifs présentes dans la grille initiale.

3 Décomposition par coupure fréquentielle franche

Pour l'image *Barbara*, les fréquences sont normalisées dans $[-0,5, 0,5]^2$. On conserve, pour la structure, uniquement les coefficients placés dans un disque de rayon η centré à l'origine :

$$\chi_\eta(\nu_x, \nu_y) = \begin{cases} 1, & \sqrt{\nu_x^2 + \nu_y^2} \leq \eta, \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases} \quad \eta = 0,05. \quad (4)$$

Les deux composantes sont alors calculées par

$$\hat{u} = \chi_\eta \hat{u}_0, \quad u = \mathcal{F}^{-1}(\hat{u}), \quad u^c = u_0 - u. \quad (5)$$

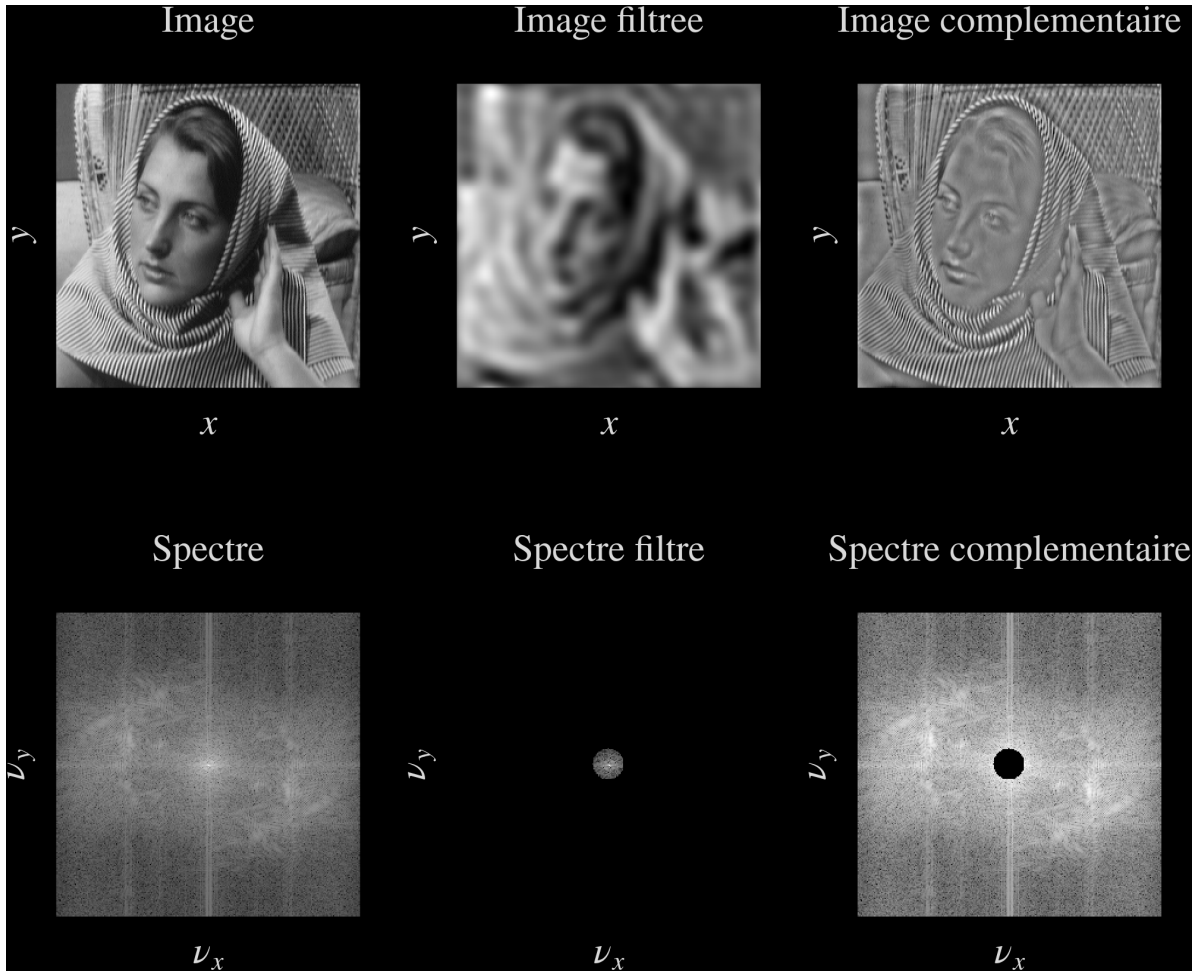


FIGURE 3 – Décomposition de *Barbara* par une coupure fréquentielle franche avec $\eta = 0,05$.

La structure obtenue conserve les principales zones claires et sombres ainsi que la forme générale du visage, mais elle est fortement floutée. La composante complémentaire fait ressortir les rayures du foulard, le tressage de l'arrière-plan et les contours fins. Le disque noir visible dans le spectre complémentaire correspond exactement aux basses fréquences attribuées à la structure.

Observation. La discontinuité brutale du masque spectral crée une séparation simple à interpréter, mais elle produit une transition artificielle entre les fréquences conservées et supprimées. Des oscillations et des halos peuvent alors apparaître autour des contours : il s'agit d'un effet de troncature proche du phénomène de Gibbs.

4 Décomposition par pondération fréquentielle douce

Pour limiter les artefacts de la coupure franche, le masque binaire est remplacé par la pondération continue

$$\Phi(\nu_x, \nu_y) = \frac{1}{1 + (\nu_x^2 + \nu_y^2)/\eta}, \quad \eta = 0,05. \quad (6)$$

Le poids vaut 1 à l'origine puis diminue progressivement lorsque la distance au centre augmente. La structure et la texture sont données par

$$u = \mathcal{F}^{-1}(\Phi \hat{u}_0), \quad u^c = u_0 - u. \quad (7)$$

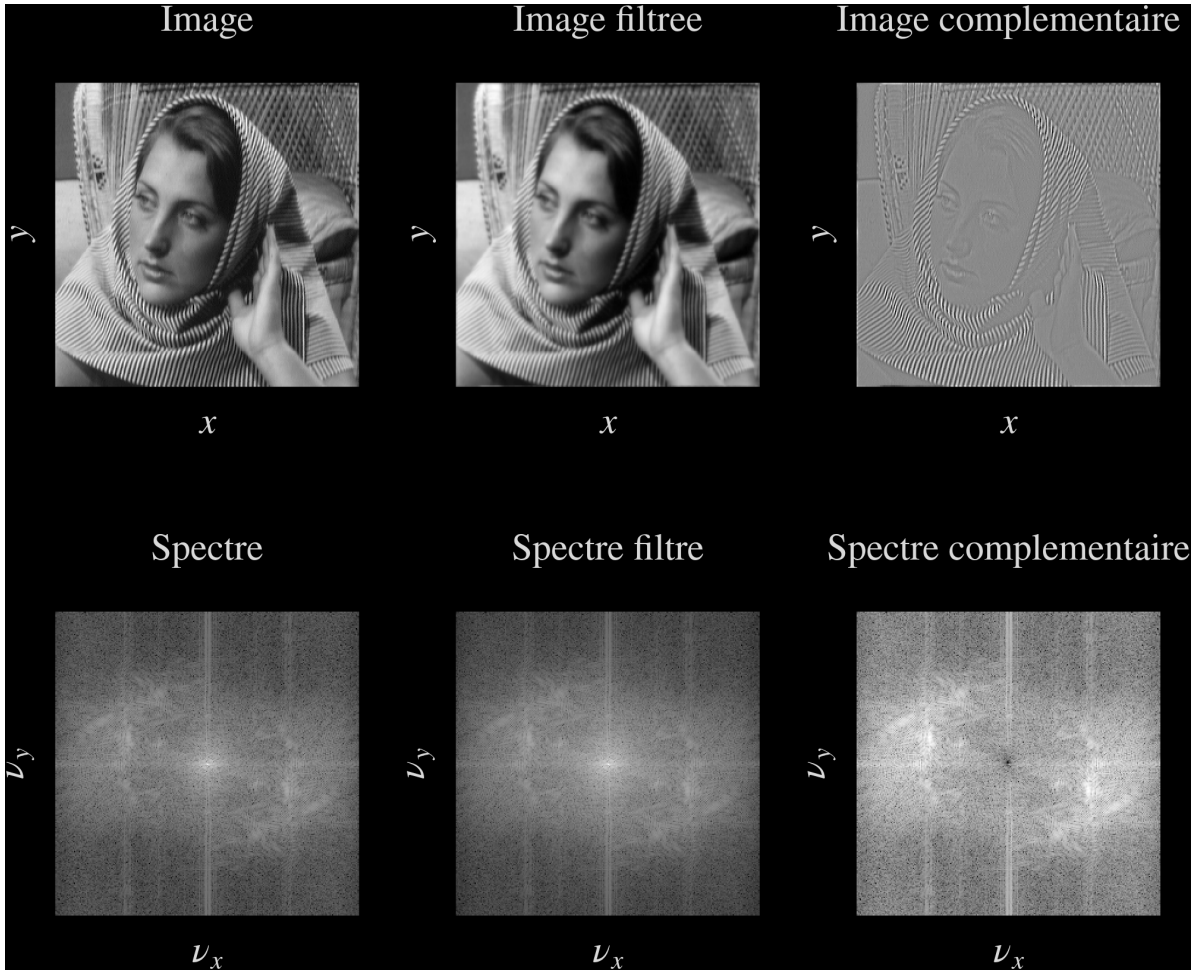


FIGURE 4 – Décomposition obtenue avec la pondération fréquentielle douce Φ et $\eta = 0,05$.

La transition progressive atténue la rupture visible dans le spectre. La structure reste lissée, mais les variations sont plus naturelles qu'avec le disque binaire. La texture contient principalement les oscillations du tissu et les détails fins, avec moins de halos liés à la frontière du filtre.

Influence de η . Une valeur plus grande conserve davantage de fréquences dans la structure, qui devient plus nette mais contient aussi une partie de la texture. Une valeur plus petite produit une structure plus lisse et transfère davantage d'information vers u^c . Le choix de η réalise donc un compromis entre netteté de la structure et pureté de la texture.

5 Décomposition variationnelle par le modèle ROF

La séparation peut également être formulée directement dans le domaine spatial. Le modèle de Rudin–Osher–Fatemi recherche la structure comme minimiseur de

$$E_{\text{ROF}}(u) = \int_{\Omega} \left[\frac{1}{2}(u - u_0)^2 + \lambda \sqrt{|\nabla u(x, y)|^2 + \varepsilon} \right] dx dy. \quad (8)$$

Le premier terme maintient la solution proche de l'image observée. Le second pénalise la variation totale et supprime les oscillations rapides tout en préservant mieux les discontinuités importantes qu'une régularisation quadratique.

Après discrétisation et vectorisation des canaux, le schéma de point fixe résout à chaque itération

$$\left[I_N - \lambda \left(-D_x^\top W^{(k)} D_x - D_y^\top W^{(k)} D_y \right) \right] u^{(k+1)} = u_0, \quad (9)$$

où D_x et D_y sont les matrices creuses de différences finies et

$$W_{ii}^{(k)} = \frac{1}{\sqrt{|(D_x u^{(k)})_i|^2 + |(D_y u^{(k)})_i|^2 + \varepsilon}}. \quad (10)$$

L'expérience utilise $\lambda = 100$, $\varepsilon = 0,01$ et 20 mises à jour. La texture est ensuite obtenue par différence, $u^c = u_0 - u$.



FIGURE 5 – Décomposition structure–texture par le modèle ROF.

Le résultat montre clairement l'effet de la variation totale : les motifs du foulard et du fond sont fortement atténués, alors que les contours principaux du visage et de la silhouette restent localisés. La valeur élevée de λ produit toutefois une structure très régulière, composée de grandes zones presque constantes.

Observation. ROF est efficace pour supprimer les textures oscillantes tout en conservant les sauts majeurs, mais il introduit ici un effet de *staircasing* : les dégradés naturels sont remplacés par des paliers. La composante complémentaire contient alors non seulement les textures, mais également une partie des variations fines du visage.

6 Décomposition par le modèle TV-Hilbert

Le modèle TV-Hilbert combine une attache aux données dans le domaine fréquentiel et une régularisation par variation totale dans le domaine spatial :

$$E_{\text{TV-H}}(u) = \frac{1}{2} \int_{\hat{\Omega}} |\Phi(\nu_x, \nu_y) [\hat{u}(\nu_x, \nu_y) - \hat{u}_0(\nu_x, \nu_y)]|^2 d\nu_x d\nu_y + \mu \int_{\Omega} \sqrt{|\nabla u(x, y)|^2 + \varepsilon} dx dy. \quad (11)$$

L'attache aux données impose principalement l'accord entre u et u_0 dans les basses fréquences, tandis que la variation totale contrôle les oscillations spatiales de la structure.

Dans l'implémentation testée, nous avons utilisé la pondération douce (6).

Une descente de gradient applique

$$u^{(k+1)} = u^{(k)} - \gamma \left[\mathcal{F}^{-1} \{ \Phi (\hat{u}^{(k)} - \hat{u}_0) \} - \mu' \nabla \cdot \left(\frac{\nabla u^{(k)}}{\sqrt{|\nabla u^{(k)}|^2 + \varepsilon}} \right) \right]. \quad (12)$$

où $\mathcal{F}^{-1}$ désigne la transformée de Fourier inverse. Les paramètres effectivement utilisés sont

$$\varepsilon = 0,5, \quad \mu' = 70, \quad \gamma = 3 \times 10^{-5}, \quad K = 1000 \text{ itérations}. \quad (13)$$



FIGURE 6 – Décomposition de *Barbara* par le modèle TV-Hilbert après 1000 itérations.

La structure obtenue conserve les grandes formes et des transitions plus continues que le résultat ROF, mais elle reste sensiblement floutée. La composante texture isole nettement les rayures du foulard, les motifs périodiques du fond et les contours de faible échelle. La présence encore visible du visage dans u^c montre cependant que la séparation entre structure et texture n'est pas parfaite : une partie des contours du visage est également classée parmi les détails.

Observation. Avec les paramètres choisis, les rayures sont bien transférées vers la texture, mais le visage y reste légèrement visible. Le résultat dépend donc fortement du réglage de η , μ' et γ . Le calcul est également plus long à cause des 1000 itérations et des transformées de Fourier répétées.

7 Comparaison des méthodes

Méthode	Principe	Avantage principal	Limite observée
Coupure franche	Disque spectral binaire	Méthode simple et séparation fréquentielle très lisible	Flou important et artefacts dus à la rupture du masque
Pondération douce	Filtre radial continu Φ	Transition plus naturelle et réduction des halos	Les contours ne sont pas explicitement préservés
ROF	Attache quadratique et variation totale	Bonne suppression des motifs oscillants et préservation des grands contours	Effet de paliers pour $\lambda = 100$
TV-Hilbert	Attache fréquentielle et régularisation TV	Séparation plus flexible entre basses fréquences et oscillations	Coût élevé et forte sensibilité aux paramètres

TABLE 1 – Synthèse des quatre approches étudiées.

8 Conclusion

Sur nos résultats, la coupure fréquentielle franche est la méthode la plus simple, mais elle floute fortement la structure. La pondération douce réduit les effets de la transition brutale du spectre. ROF supprime efficacement les motifs du foulard et du fond, mais la valeur $\lambda = 100$ fait apparaître des zones en paliers. TV-Hilbert extrait lui aussi les rayures, avec un temps de calcul plus important.

Sur l'image *Barbara*, aucune méthode ne sépare parfaitement la structure et la texture : certains contours apparaissent dans les deux composantes. Le meilleur modèle dépend donc de l'objectif recherché. Une analyse fréquentielle est adaptée à l'extraction de motifs périodiques, tandis qu'une approche variationnelle convient mieux lorsque la conservation des contours est prioritaire.

Références

- [1] L. I. Rudin, S. Osher et E. Fatemi, *Nonlinear Total Variation Based Noise Removal Algorithms*, Physica D, vol. 60, 1992, p. 259–268.